E X P O S E  IX

# GROUPES DE TYPE MULTIPLICATIF : HOMOMORPHISMES DANS UN SCHEMA EN GROUPES

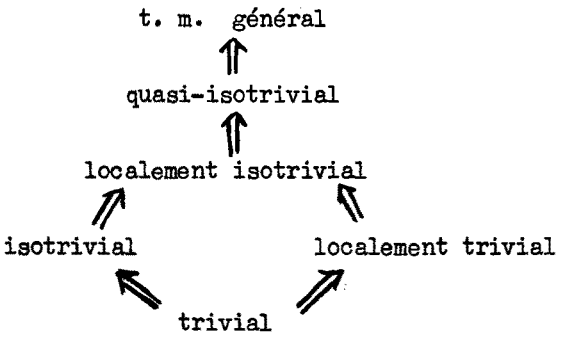
par A. GROTHENDIECK

## 1. Définitions.

Définition 1.1. Soient S un préschéma, G un S-préschéma en groupes . On dit que G est un groupe de type multiplicatif si G est localement diagonalisable au sens de la topologie fidèlement plate quasi-compacte (cf. IV 6.3), i.e. si pour tout $s \in S$ , il existe un voisinage ouvert U de s et un morphisme fidèlement plat et quasi-compact $S' \to S$ tel que $G'=Gx_S S'$ soit un S' groupe diagonalisable (I 4.4). On dit que G est de type multiplicatif quasi-isotrivial s'il est même localement diagonalisable au sens de la topologie étale (IV 6.3), i.e. si dans la définition précédente, on peut même prendre $S' \to U$ étale surjectif , ou encore (ce qui revient au même, comme on voit en prenant le schéma somme des S' attachés aux divers $s \in S$) s'il existe $S' \to S$ étale et surjectif tel que $G' = Gx_S S'$ soit un S'-groupe localement diagonalisable. Si on peut même choisir $S' \to S$ étale surjectif et fini, on dit que G est de type multiplicatif isotrivial. Enfin on dit que G est un groupe de type multiplicatif localement trivial (resp. localement isotrivial) si tout $s \in S$ admet un voisinage ouvert U tel que $Gx_S U$ soit un U-groupe diagonalisable (resp. un groupe de type multiplicatif isotrivial, i.e. il existe $S' \to U$ morphisme étale surjectif fini tel que $Gx_S S'$ soit un S'-groupe diagonalisable).

Commentaires 1.2. On notera que les cinq notions précédentes se déduisent toutes de la notion de groupe diagonalisable par le processus de localisation, au sens de cinq "topologies" différentes associées à (Sch) .

On convient de façon générale que lorsque le mot "localement" n'est pas explicité par la désignation de la topologie envisagée, il s'agit de la topologie de Zariski , ce qui est conforme à la terminologie reçue . Dans la terminologie introduite ici , "de type multiplicatif localement trivial" équivaut à "localement diagonalisable" de VIII 1.1 , de même "trivial" se traduit par "diagonalisable" . Entre les cinq notions introduites, on a le diagramme d'implications suivant, qui résulte des relations correspondantes entre les topologies en jeu :




Du point de vue pratique, signalons tout de suite que tous les groupes de type multiplicatif que nous rencontrerons seront quasi-isotriviaux; ainsi, nous verrons dans l'exposé suivant que lorsque $G$ est de type fini sur $S$ , alors $G$ est automatiquement quasi-isotrivial , mais nous donnerons des exemples où il n'est pas localement isotrivial . Nous y verrons de même que $G$ peut être localement trivial , sans être isotrivial ni a fortiori trivial (ce qui implique facilement que les inclusions du diagramme précédent sont strictes) . Par contre, nous y verrons également que lorsque $S$ est localement noethérien et normal (plus généralement géométriquement unibranche) , alors tout groupe de type multiplicatif de type fini sur $S$ est nécessairement isotrivial , et de plus trivial dès qu'il est localement trivial (ou seulement trivial sur un ouvert dense) . Ceci explique que la plupart des groupes de type multiplicatif qu'on rencontrera en pratique seront sans doute isotriviaux , d'autant plus que nous verrons par la suite que les tores maximaux des schémas en groupes semi-simples sont automatiquement isotriviaux.

Définition 1.3. Soient S,G comme dans 1.1. On dit que G est un tore s'il est localement isomorphe, au sens de la topologie fidèlement plate quasi-compacte, à un groupe de la forme $G_m^r$ (où r est un entier $> 0$).

Avec les notations de 1.1, cela signifie donc qu'on peut choisir S' tel que G' soit isomorphe à un groupe de la forme $(G_{m\,S'})^r$. On notera que l'entier r dépend de $s \in S$, c'est la dimension de la fibre $G_s = G \otimes_S k(s)$. C'est une fonction localement constante de s, comme on constate aussitôt. Il y a lieu de généraliser cette remarque :

Définition 1.4. Soit G un schéma en groupes diagonalisable sur un corps k, donc G est isomorphe à un groupe $D_k(M)$, où M est un groupe commutatif ordinaire, défini à isomorphisme près par cette condition, de façon précise $M \simeq \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(G, G_m)$ (VIII 1.3). La classe à isomorphisme près de M s'appelle le type du groupe diagonalisable G ; il est évidemment invariant par extension du corps de base. Si maintenant G est un schéma en groupes de type multiplicatif sur un préschéma S quelconque, alors pour tout $s \in S$, il existe une extension k de k(s) telle que $G \times_S \mathrm{Spec}(k)$ soit un k-groupe diagonalisable, son type est alors indépendant de l'extension choisie d'après la remarque précédente, et sera appelé le type de G en s, ou type de $G_s$. En particulier, si G lui-même est diagonalisable, donc isomorphe à un groupe de la forme $D_S(M)$, alors pour tout $s \in S$, le type de G en s est égal à la classe du groupe M. De façon générale, si G est un groupe de type multiplicatif sur S, M un groupe commutatif ordinaire, on dira que G est de type M s'il est de type M en tout point $s \in S$, en d'autres termes si G est localement isomorphe à $D_S(M)$ au sens de la topologie fidèlement plate et quasi-compacte.

On voit immédiatement que pour un groupe de type multiplicatif donné G sur S, la fonction $s \longmapsto$ type de $G_s$ est localement constante sur S : en effet, avec les notations de 1.1, si G' est de type M, alors G est de type M sur le voisinage U de s. Il s'ensuit que l'on a une partition

canonique de $S$ en somme de préschémas $S_i$, telle que pour tout $i$, $G_{S_i}$ soit de type $M_i$, où les $M_i$ sont des groupes commutatifs deux à deux non isomorphes. En particulier, si $S$ est connexe, alors le type des fibres de $G$ est constant, i.e. il existe un groupe commutatif $M$ tel que $G$ soit de type $M$. Enfin, si $G$ est un tore, le type de $G$ en $s$ est caractérisé par l'entier $\dim G_s$ (en effet, $G_s$ est de type $\underline{Z}^n$, où $n = \dim G_s$).

Remarques 1.5. Il est trivial sur les définitions 1.1 et 1.3 que celles-ci sont "compatibles avec l'extension de la base". Ainsi, si $G$ est un préschéma en groupes sur $S$, et $S' \to S$ un morphisme de changement de base, alors si $G$ est de type multiplicatif (resp. de type multiplicatif isotrivial, etc...), alors $G'$ est de type multiplicatif (resp. ...). Lorsque de plus $S' \to S$ est fidèlement plat et quasi-compact, alors si $G'$ est de type multiplicatif, resp. un tore, il en est de même de $G$. Si de plus $S' \to S$ est étale (resp. fini étale), et $G'$ quasi-isotrivial (resp. isotrivial), il en est de même de $G$. Enfin, revenant à un morphisme de changement de base quelconque $f: S' \to S$, si $s' \in S'$ et $s = f(s')$, alors le type de $G'$ en $s'$ est égal à celui de $G$ en $s$, puisque $G'_{s'} = G_s \otimes_{k(s)} k(s')$.

## 2. Extension de certaines propriétés des groupes diagonalisables aux groupes de type multiplicatif.

Les extensions dont il s'agit sont des conséquences essentiellement triviales des résultats de l'exposé précédent, compte tenu des définitions 1.1 et de la nature "locale" (au sens de la topologie fidèlement plate et quasi-compacte) des résultats dont il s'agit.

Proposition 2.1. Soit $G$ un groupe de type multiplicatif sur un préschéma $S$. On a ce qui suit :

a) $G$ est fidèlement plat sur $S$, et affine sur $S$ (a fortiori quasi-compact sur $S$).

b) G de type fini sur S $\Leftrightarrow$ G de présentation finie sur S $\Leftrightarrow$ pour tout $s \in S$, le type de G en s est donné par un groupe commutatif de type fini.

c) G fini sur S $\Leftrightarrow$ pour tout $s \in S$, le type de G en s est donné par un groupe commutatif fini $\Leftrightarrow$ (si S quasi-compact) G est de type fini sur S et est annulé par un entier $n > 0$.

c') G entier sur S $\Leftrightarrow$ pour tout $s \in S$, le type de G en s est donné par un groupe commutatif de torsion.

d) G est le groupe unité $\Leftrightarrow$ pour tout $s \in S$, le type de G en s est donné par le groupe commutatif nul.

e) G est lisse sur S $\Leftrightarrow$ pour tout $s \in S$, le type de G en s est donné par un groupe commutatif de type fini dont le sous-groupe de torsion est d'ordre premier à la caractéristique de $k(s)$.

Ces énoncés résultent de VIII 2.1, compte tenu que les propriétés dont il s'agit se descendent par morphismes fidèlement plats et quasi-compacts (cf. SGA 1 VIII ou EGA IV 2).

Utilisant 3.5 on obtient de même :

Proposition 2.2. Soit G un groupe de type multiplicatif et de type fini sur S, alors pour tout entier $n \neq 0$, le noyau ${}_nG$ de $n\,id_G$ est un groupe de type multiplicatif fini sur S.

Proposition 2.3. Soit G un groupe de type multiplicatif sur le préschéma S, opérant librement à droite sur le S-préschéma X affine sur S. Alors la relation d'équivalence définie par G dans X est $\mathcal{M}$-effective, où $\mathcal{M}$ est l'ensemble des morphismes fidèlement plats et quasi-compacts (IV 3.4), de plus $Y = X/G$ est affine sur S. Si de plus X est de présentation finie (resp. de type fini) sur S, il en est de même de Y.

La première assertion résulte VIII 5.1, traitant le cas où G est diagonalisable, et de IV 3.5.2, qui permet de s'y ramener,

compte tenu que les morphismes fidèlement plats et quasi-compacts $S' \longrightarrow S$ sont des morphismes de descente effective pour la catégorie fibrée des schémas affines sur d'autres, i.e. pour tout $Y'$ affine sur $S'$, muni d'une donnée de descente relativement à $S' \longrightarrow S$, cette donnée de descente est effective, i.e. $Y'$ provient d'un $Y$ affine sur $S$, cf. SGA 1 VIII 2.1. Pour la deuxième assertion, on est ramené également au cas diagonalisable VIII 5.8, car les conditions de finitude envisagées se descendent par morphismes fidèlement plats et quasi-compacts (SGA 1 VIII 3.3 et 3.6). Procédant comme dans VIII, corollaires 5.5 à 5.7, on tire de 2.3 :

Corollaire 2.4. Sous les conditions de 2.3, le morphisme graphe

$$X \times_S G \longrightarrow X \times_S X$$

est une immersion fermée. Pour toute section $s$ de $X$ sur $S$, le morphisme correspondant $g \longmapsto s.g$ :

$$G \longrightarrow X$$

est une immersion fermée.

En particulier :

Corollaire 2.5. Soit $u: G \longrightarrow H$ un monomorphisme de $S$-préschémas en groupes, avec $G$ de type multiplicatif et $H$ affine sur $S$. Alors $u$ est une immersion fermée, $H/G = Y$ existe et est affine sur $S$, enfin $H$ est un fibré principal homogène sur $Y$ de groupe $G_Y$.

Remarque 2.6. Soit $u: G \longrightarrow H$ un monomorphisme de $S$-préschémas en groupes, $G$ étant de type multiplicatif et de type fini sur $S$, $H$ étant de présentation finie sur $S$ et séparé sur $S$. Alors on peut montrer que $u$ est une immersion fermée, en utilisant VIII 7.12 (voir remarque VIII 7.13 b).

Proposition 2.7. Soit $u: G \to H$ un homomorphisme de S-groupes de type multiplicatif, avec H de type fini sur S. Alors :

(i) $G' = \mathrm{Ker}\, u$ est un S-groupe de type multiplicatif, la relation d'équivalence définie par G' dans G est $\mathcal{M}$-effective, où $\mathcal{M}$ est l'ensemble des morphismes fidèlement plats et quasi-compacts, donc (IV 3.4) u se factorise en $G \to G/G' = I \to H$, où $I \to H$ est un monomorphisme de S-groupes ; I est de type multiplicatif, la relation d'équivalence dans H définie par I est $\mathcal{M}$-effective, par suite $H' = H/I$ existe, et de plus H' est de type multiplicatif.

(ii) H' et I sont de type fini, il en est de même de G' si G l'est.

Démonstration. Procédant comme pour 2.3 on est ramené au cas où G et H sont diagonalisables, et alors 2.7 se réduit à VIII 3.4. Notons les corollaires suivants :

Corollaire 2.8. Soit S un préschéma. Alors la catégorie des S-groupes de type multiplicatif et de type fini est une catégorie abélienne. Soit $u: G \to H$ un homomorphisme dans cette catégorie, pour que ce soit un monomorphisme (resp. un épimorphisme, resp. un isomorphisme) dans cette catégorie, il faut et il suffit que u soit un monomorphisme de préschémas (resp. que u soit fidèlement plat, resp. que u soit un isomorphisme de préschémas).

Il suffit de noter que le produit de deux S-groupes de type multiplicatif est encore de type multiplicatif (ce qui est immédiat), évidemment de type fini sur S si les deux facteurs le sont. Le reste de 2.8 résulte immédiatement de 2.7, le détail est laissé au lecteur.

Corollaire 2.9. Soit $u: G \to H$ un homomorphisme de S-groupes de type multiplicatif et de type fini. Soit U l'ensemble des points $s \in S$ tels que $u_s: G_s \to H_s$ soit un monomorphisme (resp. fidèlement plat, resp. un isomorphisme). Alors U est à la fois ouvert et fermé, et l'homomorphisme induit $u_U : G_U \to H_U$

est un monomorphisme (resp. fidèlement plat , resp. un isomorphisme ) .

Soit P (resp. Q) le noyau (resp. conoyau) de u . Grâce à 2.7 , Q existe et P et Q sont de type multiplicatif , de plus la formation de P et de Q commute à tout changement de base $S' \to S$ , en particulier à la formation des fibres . D'autre part , u est un monomorphisme (resp. fidèlement plat, resp. un isomorphisme) si et seulement si P=0 (resp. Q = 0 , resp. P = Q = 0) . On est donc ramené, grâce à ces remarques , à vérifier ceci : si R est un S-groupe de type multiplicatif , alors l'ensemble U des $s \in S$ tels que $R_s = 0$ est ouvert et fermé , et $R_U = 0$ . Or ceci est contenu dans les considérations suivant la définition 1.4.

Corollaire 2.10. Soient G un S-groupe de type multiplicatif et de type fini , H et H' deux sous-groupes de type multiplicatif . Alors $H'' = H \cap H'$ est un sous-groupe de type multiplicatif de G . Soit U l'ensemble des $s \in S$ tels que $H_s \subset H'_s$ (resp. $H_s = H'_s$) . Alors U est ouvert et fermé , et $H_U \subset H'_U$ (resp. $H_U = H'_U$ ) .

Bien entendu, le signe intersection dans $H \cap H'$ désigne l'intersection au sens fonctoriel, i.e. $Hx_G H'$ , qui est évidemment un sous-S-groupe de G ; de même le signe d'inclusion désigne la relation d'ordre entre sous-objets de H (et pas l'égalité pour les ensembles sous-jacents) . Appliquant d'abord 2.7 au morphisme d'inclusion $H \to G$ , on trouve que H est de type fini , de même H' est de type fini . Il résulte alors de 2.8 que $H \cap H'$ est de type multiplicatif et de type fini (on notera que le foncteur canonique de la catégorie envisagée dans 2.8 dans la catégorie $(Sch)_{/S}$ commute aux limites projectives finies) . La formation de $H \cap H'$ commute à l'extension de la base , en particulier à la formation des fibres , d'ailleurs $H \subset H'$ (resp. H = H') équivaut à H" = H (resp. H" = H et H" = H') . Considérons alors les homomorphismes canonique $H'' \to H$ et $H'' \to H'$ , alors U est l'ensemble des $s \in S$ tels que l'homomorphisme induit $H''_s \to H_s$ soit un isomorphisme (resp. tels que $H''_s \to H_s$ et $H''_s \to H'_s$ soit un isomorphisme) . En vertu de 2.9 il s'ensuit

que $U$ est ouvert et fermé , et que $H''_U \to H_U$ (resp. $H''_U \to H_U$ et $H''_U \to H'_U$) sont des isomorphismes. D'où la conclusion voulue .

Proposition 2.11. Soient $S$ un préschéma , $G$ un $S$-groupe de type multiplicatif et de type fini sur $S$ , $H$ un sous-groupe de type multiplicatif de $G$ , $K = G/H$ (qui est un groupe de type multiplicatif quotient de $G$) .

(i) Supposons $G$ trivial i.e. diagonalisable . Alors il existe une partition de $S$ en parties $S_i$ ouvertes et fermées , telles que pour tout $i$ , $H_{S_i}$ et $K_{S_i}$ soient diagonalisables . En particulier , si $S$ est connexe, $H$ et $K$ sont diagonalisables .

(ii) Même énoncé que dans (i) , en remplaçant "diagonalisable" par "isotrivial", pourvu que $S$ soit connexe , ou loc. connexe , ou quasi-compact .

(iii) Supposons $G$ localement trivial (resp. localement isotrivial , resp. quasi-isotrivial) alors il en est de même de $K$ et de $H$ .

Démonstration. (i) Par hypothèse on a $G = D_S(M)$ , où $M$ est un groupe commutatif de type fini . Pour tout groupe quotient $M_i$ de $M$ , soit $H_i = D_S(M_i)$ le sous-groupe diagonalisable correspondant de $G$ (VIII 3.2). Soit $S_i$ l'ensemble des $s \in S$ tels que $H_s = H_{i\,s}$ ; en vertu de 2.10 $S_i$ est ouvert et fermé , et on a $H_{S_i} = H_{i\,S_i}$ , donc $H_{S_i}$ est diagonalisable , donc aussi $K_{S_i}$ (VIII 3.2). Evidemment les $S_i$ sont deux à deux disjoints, je dis qu'ils recouvrent $S$ . Cela résulte du fait que pour tout $S$, $H_s$ est diagonalisable , comme sous-groupe du groupe diagonalisable $G_s$ (IV 4.7.5), donc $H_s$ est de la forme $D_{k(s)}(M_i)$ (VIII 3.2). Se limitant à la famille des $S_i$ non vides, la conclusion (i) apparaît .

(ii) Par hypothèse , il existe $S' \to S$ étale fini surjectif , tel que $G_{S'}$ soit diagonalisable . Donc tout point de $S'$ a un voisinage $U'$ , à la fois ouvert et fermé , tel que $H_{U'}$ et $K_{U'}$ soient diagonalisables . Alors l'image $U$ de $U'$ dans $S$ est à la fois ouverte et fermée , et $S' \to S$ induit encore

un morphisme étale fini surjectif $U' \to U$ , donc on voit que tout point $s$ de $S$ a un voisinage $U$ ouvert et fermé tel que $H_U$ et $K_U$ soient isotriviaux . La conclusion (ii) en résulte aussitôt .

(iii) Résulte aussitôt de (i) et (ii) et des définitions . Noter d'ailleurs que le cas "quasi-isotrivial" résultera aussi du fait plus général que "type fini $\Rightarrow$ quasi-isotrivial", annoncé dans 1.2.

## 3. Propriétés infinitésimales : théorèmes de relèvement et de conjugaison .

Les propriétés infinitésimales fondamentales des groupes de type multiplicatif découlent du théorème suivant :

Théorème 3.1. Soient $S$ un schéma affine , $H$ un $S$-groupe de type multiplicatif , $F$ un faisceau quasi-cohérent sur $S$ , sur lequel $G$ opère (I 4.7). Alors on a

$$H^i(H,F) = 0 \quad \text{pour} \quad i > 0 ,$$

où $H^i$ est la cohomologie de Hochschild étudiée dans Exp. I 5.

En effet , d'après loc.cit., 5.3 , la cohomologie de Hochschild s'explicite , en termes des anneaux affines $A$ de $S$ et $B$ de $G$ , et du module $M$ sur $A$ définissant $F$ , comme cohomologie d'un complexe de $A$-modules $C^\circ(H,F)$ , dont la formation commute à tout changement de base $A \to A'$ . Par suite , pour un changement de base $A \to A'$ avec $A'$ plat sur $A$ , on aura

$$H^i(H',F') = H^i(H,F) \otimes_A A' \quad ,$$

et par suite , si on suppose même $A'$ fidèlement plat sur $A$ , pour prouver que $H^i(H,F)$ est nul , il suffit de prouver qu'il en est ainsi de $H^i(H',F')$ . Cette remarque nous ramène à vérifier 3.1 dans le cas où $G$ est diagonalisable, dans ce cas cela a été prouvé dans I 5.3.3.

Utilisant les résultats de Exp. III , nous allons tirer de 3.1 diverses conséquences de nature géométrique :

Théorème 3.2. Soient S un schéma affine , $S_0$ un sous-schéma affine défini par un Idéal J , H un groupe de type multiplicatif sur S , G un préschéma en groupes quelconque sur S , $u,v : H \to G$ deux homomorphismes de groupes , $u_0,v_0 : H_0 \to G_0$ les homomorphismes déduits de u,v par changement de base $S_0 \to S$ . Si $J^2 = o$ et $u_0 = v_0$ . alors il existe un $g \in G(S)$ tel que $v = \mathrm{int}(g) \circ u$ et $g_0 = e$ .

Cela résulte de III 2.1 (ii), et de 3.1 (nullité de $H^1$).

Corollaire 3.3. Sous les conditions préliminaires de 3.2 supposons de plus G lisse sur S , mais en revanche supposons seulement J nilpotent (pas nécessairement de carré nul) . Soit $g_0 \in G_0(S_0)$ tel que $v_0 = \mathrm{int}(g_0)\, u_0$ , alors $g_0$ se relève en un $g \in G(S)$ tel que $v = \mathrm{int}(g)\, u$ .

Par récurrence sur l'entier n tel que $J^n = 0$ , on est ramené au cas où J est de carré nul. De plus , G étant lisse sur S , on peut relever $g_0$ en un élément g' de G(S) . Quitte à remplacer v par $v' = \mathrm{int}(g')\, u$ , on est alors ramené à la situation 3.2.

Corollaire 3.4. Sous les conditions préliminaires de 3.2 , avec J nilpotent, supposons de plus u central (par exemple G commutatif) . Alors $u_0 = v_0$ implique $u = v$ .

En effet, la réduction au cas J de carré nul est encore immédiate, et alors il suffit d'appliquer 3.2. En particulier :

Corollaire 3.5. Soient $S,S_0$ , H,G comme dans 3.2 , avec J nilpotent . Soit $u: H \to G$ un homomorphisme de S-groupes , tel que $u_0 : H_0 \to G_0$ soit l'homomorphisme unité , alors u est l'homomorphisme unité .

Théorème 3.6. Soient S un schéma affine , $S_o$ un sous-schéma défini par un Idéal J nilpotent , H un groupe de type multiplicatif sur S , G un préschéma en groupes lisse sur S , $u_o : H_o \to G_o$ un homomorphisme des $S_o$-groupes déduits par le changement de base $S_o \to S$ . Alors il existe un homomorphisme $u: H \to G$ de S-groupes qui relève $u_o$ (et par 3.3 deux tels relèvements $u,u'$ sont conjugués par un élément de $G(S)$ se réduisant suivant l'élément unité de $G(S_o)$) .

Cela résulte de III 2.1 et 2.3, et de 3.1 (nullité de $H^2$ pour l'existence du relèvement de $u_o$, nullité de $H^1$ pour l'unicité à conjugaison près) .

On peut prouver de même les variantes suivantes de 3.2 à 3.6 (qui en fait entraînent les énoncés précédents , en les appliquant aux sous-groupes graphes des homomorphismes envisagés dans 3.2 à 3.6 ) :

Théorème 3.2 bis . Soient S un schéma affine, $S_o$ un sous-schéma défini par un Idéal J , G un S-préschéma en groupes, H , H' des sous-préschémas en groupes, de type multiplicatif , $G_o, H_o, H'_o$ les groupes sur $S_o$ déduits par changement de base $S_o \to S$ . Si $J^2=0$ et $H_o=H'_o$ , alors il existe $g \in G(S)$ tel que $H' = \mathrm{int}(g)\, H$ et $g_o = e$ .

Corollaire 3.3 bis . Sous les conditions préliminaires de 3.2 bis , supposons de plus G lisse sur S , et J nilpotent (pas nécessairement de carré nul) . Soit $g_o \in G_o(S_o)$ tel que $H'_o = \mathrm{int}(g_o)\, H_o$ , alors $g_o$ se relève en $g \in G(S)$ tel que $H' = \mathrm{int}(g)\, H$ .

Corollaire 3.4 bis . Sous les conditions préliminaires de 3.2 bis, supposons J nilpotent, H central (par exemple G commutatif) . Alors $H_o=H'_o$ implique $H=H'$ .

Théorème 3.6 bis . Soient S un schéma affine , $S_o$ un sous-schéma défini par un Idéal J nilpotent , G un S-préschéma en groupes lisse , $H_o$ un sous-préschéma en groupes de $G_o = G \times_S S_o$ , de type multiplicatif . Alors il existe un sous-préschéma en groupes H de G , plat sur S , tel que $H \times_S S_o = H_o$ , un tel H est de type multiplicatif , (et deux tels relèvements H,H' de $H_o$ sont conjugués par un élément $g \in G(S)$ se réduisant suivant l'élément unité de $G(S_o)$) .

Montrons comment on peut prouver 3.2 bis (dont 3.3 bis et 3.4 bis sont une conséquence immédiate) et le résultat de relèvement 3.6 bis . Ce dernier résulte de 3.1 (nullité du $H^2$) et de III 4.21 et 4.22, 4.37 (ii) , et de même 3.2 bis résulte de 3.1 (nullité du $H^1$) et de III 4.37 (i) , du moins lorsque G,H sont lisses sur S . Mais en utilisant les résultats de l'exposé suivant , on peut déduire très simplement 3.2 bis et 3.6 bis , sous la forme générale énoncée ici , de 3.2 resp. 3.6 Pour 3.2 bis, il suffit en effet de noter qu'en vertu de X 2.1, H et H' sont isomorphes , ce qui nous ramène à 3.2. Pour 3.6 bis , on note que $H_o$ est nécessairement de type fini par 2.1 b) , car ses fibres le sont , donc par X 4.5 est quasi-isotrivial , donc par X 2.1 provient d'un groupe de type multiplicatif H sur S , auquel 3.6 est donc applicable . D'ailleurs pour tout relèvement H de $H_o$ en un sous-groupe plat de G , H est nécessairement de type multiplicatif ( X 2.3 ) , ce qui prouve aussi la deuxième assertion dans 3.6 bis. (Le lecteur vérifiera que les résultats 3.2 bis à 3.6 bis ne sont pas utilisés dans l'Exp. X , donc qu'il n'y a pas de cercle vicieux !) .

Proposition 3.8. Soient S un préschéma , $S_o = V(J)$ un sous-préschéma défini par un Idéal J localement nilpotent, G un S-groupe de type multiplicatif , X un S-préschéma localement de présentation finie . On suppose que G opère sur X , de telle façon que $G_o = G \times_S S_o$ opère trivialement sur $X_o = X \times_S S_o$ . Sous ces conditions , G opère trivialement sur X.

La démonstration est celle de III 2.4 b) ; on peut aussi se ramener à loc.cit. en notant que 3.8 se ramène aussitôt au cas où G est diagonalisable , ce qui est le cas envisagé dans loc. cit.

Corollaire 3.9. Soient $S, S_0$ comme dessus , et soit $u: G \to H$ un homomorphisme de S-groupes , avec G de type multiplicatif et H localement de présentation finie sur S . On suppose que l'homomorphisme $u_0: G_0 \to H_0$ déduit par changement de base $S_0 \to S$ est central . Alors u est central .

En effet , il suffit d'appliquer 3.8 en faisant X=G , et faisant opérer H sur G par $(h,g) \mapsto \mathrm{int}(u(h)).\ g = u(h)gu(h)^{-1}$ .

## 4. Le théorème de densité (*)

Ce théorème (cf. 4.7 ci-dessous) , joint au théorème du N° 7 , sera l'outil essentiel dans le présent exposé et les deux suivants , pour passer des propriétés infinitésimales des groupes de type multiplicatif , qu'on vient de développer , aux propriétés "finies".

Définition 4.1. Soient X un préschéma , $(Z^i)_{i \in I}$ une famille de sous-préschémas de X . On dit que cette famille est schématiquement dense si pour tout ouvert U de X , et tout sous-préschéma fermé U' de U qui majore les $Z^i \cap U$ , on a U' = U . On dit qu'un sous-préschéma Z de X est schématiquement dense dans X , s'il en est ainsi de la famille réduite à Z .

On voit immédiatement que la définition équivaut aussi à dire que pour tout ouvert U de X , toute section f de $\mathcal{O}_U$ qui est nulle sur les $Z^i \cap U$ , est nulle . Ou encore (lorsque X est au-dessus d'un préschéma S) que pour tout ouvert U de X et tout couple (u,v) de morphismes de U dans un S-préschéma Y séparé sur S , qui coïncident sur les $Z^i \cap U$ , on a u = v . (En effet, la relation u=v équivaut à la relation U' = U , où U' est l'image inverse de

(*) Tous les résultats de 4.1 à 4.6 sont contenus dans EGA IV 11.10, auquel nous renvoyons le lecteur pour un exposé en forme de la notion de densité schématique.

la diagonale de $Yx_SY$ par le S-morphisme $X \to Yx_SY$ défini par (u,v); cette diagonale est un sous-préschéma fermé de $Yx_SY$ donc U' est un sous-préschéma fermé de U, majorant les $Z^i \cap U$ d'après l'hypothèse sur (u,v), donc si la famille $(Z^i)$ est schématiquement dense, on aura $U' = U$ d'où u=v; on voit l'implication inverse en prenant simplement $Y = \mathrm{Spec}\ \underline{O}_S[T]$ ). Avec la terminologie introduite dans EGA I fin du N° 9.5, dire que le sous-préschéma Z de X est schématiquement dense, signifie aussi que X est identique au sous-préschéma adhérence de Z dans X.

Lemme 4.2. Soit X un S-préschéma plat, $(Z^i)_{i\in I}$ une famille de sous-préschémas de X, plats sur S. Soit $S_o$ un sous-préschéma de S, défini par un Idéal J nilpotent, et soient $X_o$, $Z^i_o$ déduits par changement de base $S_o \to S$, supposons enfin les Modules $\underline{J}^n/\underline{J}^{n+1}$ localement libres sur $S_o$. Si la famille $(Z^i_o)_{i\in I}$ est schématiquement dense dans $X_o$, alors la famille $(Z^i)_{i\in I}$ l'est dans X.

Supposons $\underline{J}^{n+1} = 0$ (où $n \geqslant 0$), raisonnons par récurrence sur n, l'assertion étant triviale pour n=0. Définissant les $S_m$, $X_m$, $Z^i_m$ par réduction mod $\underline{J}^{m+1}$ comme à l'accoutumé, l'hypothèse de récurrence implique déjà que $(Z^i_{n-1})_{i\in I}$ est schématiquement dense dans $X_{n-1}$. Quitte à remplacer X par un ouvert induit, nous sommes ramenés à prouver que toute section f de $\underline{O}_X$ qui s'annule sur les $Z^i$ est nulle. Or la section $f_{n-1}$ de $\underline{O}_{X_{n-1}}$ définie par f s'annule sur les $Z^i_{n-1}$, donc est nulle, dont f est une section de $\underline{J}^n.\underline{O}_X$. Comme X est plat sur S, on a

$$\underline{J}^n.\underline{O}_X \xleftarrow{\sim} \underline{E} \otimes_{\underline{O}_{S_o}} \underline{O}_{X_o} \quad , \qquad \text{où } \underline{E} = \underline{J}^n/\underline{J}^{n+1} = \underline{J}^n \ .$$

De même, pour tout $i \in I$, la restriction $f_i$ de f à $Z^i$ peut être regardé comme une section de

$$\underline{J}^n.\underline{O}_{Z^i} \xleftarrow{\sim} \underline{E} \otimes_{\underline{O}_{S_o}} \underline{O}_{Z^i_o} \ .$$

Par hypothèse , les $f_i$ sont nuls . D'ailleurs , $\underline{E}$ est localement libre par hypothèse , donc il en est de même de $\underline{F} = \underline{E} \otimes_{\underline{O}_{S_o}} \underline{O}_{X_o}$ . Donc f est une section du Module localement libre $\underline{F}$ sur $X_o$ , telle que pour tout i , sa restriction à $S_o^i$ soit nulle . Comme $(Z_o^i)_{i \in I}$ est schématiquement dense dans $X_o$ , il s'ensuit aussitôt que f est nulle, cqfd .

Corollaire 4.3. Soient X un S-préschéma plat , avec X localement noethérien , $(Z^i)_{i \in I}$ une famille de sous-préschémas de X plats sur S . On suppose que pour tout $s \in S$ , la famille $(Z_s^i)_{i \in I}$ des fibres en s est schématiquement dense dans $X_s$ . Alors la famille $(Z^i)_{i \in I}$ est schématiquement dense dans X .

Quitte à remplacer X par un ouvert induit , on est ramené à prouver que toute section f de $\underline{O}_X$ dont la restriction aux $Z^i$ est nulle , est nulle. Pour ceci, il suffit de prouver que pour tout $s \in S$ et tout entier n , la section induite sur $X \times_S \mathrm{Spec}(\underline{O}_{S,s}/\underline{m}_s^{n+1})$ est nulle , où $\underline{m}_s$ est l'idéal maximal de $\underline{O}_{S,s}$ (c'est ici que sert l'hypothèse localement noethérienne sur X) . Cela nous ramène donc au cas où S est le spectre d'un anneau local dont l'idéal maximal J est nilpotent. On est alors sous les conditions d'application de 4.2 , d'où la conclusion .

Lemme 4.4. Sous les hypothèses de 4.3 et supposant S localement noethérien, pour tout changement de base $S' \to S$ (S' pas nécessairement localement noethérien) , la famille $(Z'^i)_{i \in I}$ est schématiquement dense dans X' .

Il faut montrer que toute section f' de $\underline{O}_{X'}$ sur un ouvert U' de X' , qui s'annule sur les $Z'^i$ , est nulle. Soit $s' \in S'$ , il suffit de prouver que f' est nulle en tous les points de U' au-dessus de s'. Soit s l'image de s' dans S , quitte à remplacer S,S' par les spectres des anneaux locaux en s, s' , on peut supposer S,S' locaux, et que s,s' en sont les points fermés. On peut de plus supposer X affine, donc

$S=\mathrm{Spec}(A)$ , $X=\mathrm{Spec}(B)$ , $S'=\mathrm{Spec}(A')$ , $X'=\mathrm{Spec}(B')$ , où $B'=B\otimes_A A'$ ; $A \to A'$ est un homomorphisme <u>local</u> . On peut aussi supposer $U'$ affine , de la forme $X'_{g'}$ , avec $g' \in B'$ . Pour toute sous-A-algèbre $A''$ de $A'$ , on considère $S''=\mathrm{Spec}(A'')$ et $X''$ , $Z''^i$ déduits de $X, Z^i$ par le changement de base $S'' \to S$ , d'où le diagramme :

$$\begin{array}{ccccc} Z^i & \longleftarrow & Z''^i & \longleftarrow & Z'^i \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & X'' & \longleftarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & S'' & \longleftarrow & S' \end{array} \quad .$$

Nous nous limiterons par la suite aux $A''$ qui sont localisées de sous-A-algèbres de type fini $A''_1$ de $A'$ en $\mathfrak{m}' \cap A''_1$ (où $\mathfrak{m}'$ est l'idéal maximal de $A'$), de sorte que les homomorphismes $A \to A'' \to A'$ sont locaux . Notons que ces $A''$ forment une famille filtrante croissante de sous-algèbres dont la réunion est $A'$ , donc leur limite inductive est également $A'$ . On a donc de même $B' = \varinjlim_{A''} B\otimes_A A''$ . Donc , il existe un $A''$ et un élément $g'' \in B'' = B\otimes_A A'$ , dont l'image dans $B'$ est $g$ . Quitte à remplacer $S$ par $S''$ (et $X$, $Z^i$ par $X''$,$Z''^i$) on peut donc supposer que $g'$ provient de $g \in B$ . Quitte à remplacer $X$ par l'ouvert $X_g = U$ , on peut donc supposer que $U'=X'$ . On voit de même qu'on peut supposer que $f'$ provient d'une section $f$ de $\underline{O}_X$ sur $X$ .

Soit $Y = V(f)$ le sous-schéma de $X$ défini par $f$ , et $Y^i = Z^i \times_X Y$ son intersection avec $Z^i$ , qui est un sous-schéma fermé de $Z^i$ , égal à $V(f^i)$ , où $f^i$ est la section de $\underline{O}_{Z^i}$ induite par $f$ . Dénotant par $Y'$,$Y'^i$ les $S'$-schémas déduits des précédents par changement de base , on aura encore $Y'=V(f')$, $Y'^i=V(f'^i)$ , et on a les relations analogues pour $Y''$ , $Y''^i$ . L'hypothèse sur $f'$ s'exprime par les relations $Y'^i = Z'^i$ pour tout $i$ , du moins en tout point $x'$ de $X'$ au-dessus de $s'$ .

Pour tout entier $n \geqslant 0$ , introduisons le sous-schéma $S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$ de $S$ , et les schémas $X_n$,$Y_n$ , $Z^i_n$ , $Y^i_n$ déduits de $X$,$Y$,$Z^i$ , $Y^i$ par le

changement de base $S_n \to S$ . De façon générale , pour tout S-préschéma P , on posera $P_n = P \times_S S_n$ . En vertu de VIII 6.4 on a ceci : Pour tout n , et $i \in I$ , il existe un sous-préschéma $T_n^i$ de $S_n$ qui représente le foncteur $F_n^i$ suivant $(Sch)_{/S_n}^{o} \to (Ens)$ : pour P sur $S_n$ , $F_n^i(P)$ est vide si $Z_{n\,P}^i \neq Y_{n\,P}^i$ , et est réduit à un élément dans le cas contraire . Ceci posé , on voit immédiatement que pour i fixé , et $m \geqslant n$ , on a $T_n^i = T_m^i \times_{S_m} S_n$ . Soit $\hat{S} = \mathrm{Spec}(\hat{A})$ , $\hat{A}$ l'anneau complété de A , il s'ensuit aussitôt qu'il existe un sous-schéma fermé $T^i$ de $\hat{S}$ qui se réduit suivant les $T_n^i$ . Soit T le sous-schéma fermé de $\hat{S}$ intersection des $T^i$ . Comme $\hat{S}$ est noethérien , il existe une partie finie J de I , telle que l'on ait $T = \bigcap_{i \in J} T^i$ .

Comme $Y'^i = Z'^i$ , il existe un A" tel que $Y''^i = Z''^i$ (où A" satisfait aux conditions explicitées plus haut) . A priori , A" dépend de i , mais on peut trouver un A" qui marche pour tous les $i \in J$ , puisque J est fini . D'après la définition des $T^i$ , il s'ensuit que $S''_n \to S_n$ se factorise par $S''_n \to T_n^i$ pour tout $i \in J$ , donc aussi par $T_n = \bigcap_{i \in J} T_n^i$ , donc aussi par $T_n^i$ pour tout $i \in I$ . Cela signifie que pour tout n , $f''_n$ s'annule sur les $Z''^i_n$ . D'après 4.2 appliqué à $S''_n$ , $X''_n$ , $(Z''^i_n)_{i \in I}$ , $S''_o$ , et 4.5 ci-dessous , il s'ensuit que $f''_n = 0$ . Comme ceci est vrai pour tout n et que X" est noethérien , donc ses anneaux locaux séparés pour leur topologie habituelle, il s'ensuit que f" est nul en les points x" de X" au-dessus de s" . (On notera que, si $\underline{m}$ désigne l'idéal maximal de A , alors pour tout x" au-dessus de s" , la topologie de $\underline{O}_{X'',x''}$ définie par les $\underline{m}^n \underline{O}_{X'',x''}$ est séparée , car $\underline{m}\underline{O}_{X'',x''}$ est contenu dans l'idéal maximal de $\underline{O}_{X'',x''}$) . A fortiori , f' est nul en les points x' de X' au-dessus de s' , cqfd. Reste à reporter la démonstration du

Lemme 4.5. Soient X un préschéma localement noethérien sur un corps k , $(Z^i)_{i \in I}$ une famille de sous-préschémas de X , k' une extension de k , X' et $Z'^i$ les préschémas déduits de $X, Z^i$ par le changement de base k'/k . Pour que $(Z^i)_{i \in I}$ soit schématiquement dense dans X , il faut et suffit que $(Z'^i)_{i \in I}$ le soit dans X' .

Le "il suffit" est à peu près trivial sur les définitions, et résulte du simple fait que $k'$ est fidèlement plat sur $k$ (à l'exclusion de toute hypothèse noethérienne ou autres) . Prouvons le "il faut", Considérant $k'$ comme la limite inductive de ses sous-extensions de type fini $k''$ , et procédant comme au début de la démonstration précédente , on se ramène aisément au cas où $k'$ est une extension de type fini de $k$ . (NB toute section $f''$ de $\underline{O}_{X''}$ telle que son image inverse $f' \in \Gamma(X', \underline{O}_{X'})$ soit nulle , est nulle) . Alors $k'$ est limite inductive de ses sous-algèbres de type fini $A$ sur $k$ , et on est ramené à voir que la famille des $Z^i_A$ est schématiquement dense dans $X_A$ . (NB toute section de $\underline{O}_{X_A}$ telle que son image inverse sur $X_{k'}$ s'annule sur les $Z^i_{k'}$ , s'annule sur les $Z^i_A$ , car pour tout $A$-préschéma plat $Z$ - tel un $Z^i_A$ - , toute section de $\underline{O}_Z$ nulle sur $Z_{k'}$ est nulle, comme on voit par exemple en se ramenant au cas où $Z$ est affine) . Utilisant 4.3 pour les $X_{A'}$ , où $A'$ est un quotient de $A$ par une puissance d'un idéal maximal, et le Nullstellensatz de Hilbert, on est ramené au cas où $k'$ est une extension finie de $k$ . Notons que l'hypothèse faite sur $(Z^i)_{i \in I}$ signifie aussi que l'intersection des noyaux des homomorphismes canoniques

$$u_i : \underline{O}_X \to v_{i*}(\underline{O}_{Z^i})$$

est nulle , où $v_i : Z^i \to X$ est l'immersion canonique . Sous cette forme , on voit que (*) cette hypothèse est stable par extension finie $k'/k$ , ce qui achève la démonstration.

Notons en passant le résultat suivant , qui servira dans un exposé ultérieur :

Corollaire 4.6. Soient $X$ un $S$-préschéma plat , $U$ une partie ouverte de $X$ , on suppose que pour tout $s \in S$ , $U_s$ est schématiquement dense dans $X_s$ . Supposons de plus que $X$ est localement noethérien , ou $X$ localement de présentation finie sur $S$ . Alors $U$ est schématiquement dense dans $X$.

(*) C'est bref ! Pour une démonstration, cf. EGA IV 11.10.6.

Supposons pour simplifier $U$ rétrocompact dans $X$ (cf. EGA IV 11.10.10 pour le cas général). Le cas $X$ localement noethérien n'est mis que pour mémoire, il est contenu dans 4.3. Dans le deuxième cas envisagé, on peut évidemment supposer $S$ et $X$ affines, alors $X$ et $U$ sont de présentation finie sur $S=\mathrm{Spec}(A)$. $A$ est limite inductive de ses sous-$\underline{Z}$-algèbres $A_i$ de type fini. Le "procédé breveté" déjà utilisé (explicité en long et en large dans EGA IV 8) montre qu'il existe un $i$, un schéma affine $X_i$ sur $S_i = \mathrm{Spec}(A_i)$ et un ouvert $U_i$ dans $X_i$, dont $X, U$ se déduisent par changement de base $S \to S_i$. Soit $E_i$ la partie de $S_i$ formée des $s \in S_i$ tels que $U_{i\,s}$ soit schématiquement dense dans $X_{i\,s}$. Cette condition signifie aussi que $U_{i\,s}$ contient l'ensemble $\mathrm{Ass}\ \underline{O}_{X_{j\,s}}$ des points "associés" au faisceau structural de $X_{i\,s}$, et les résultats de EGA IV 9 montrent alors que cette condition est de nature constructible, i.e. que $E_i$ est une partie constructible de $S_i$. D'ailleurs, la condition envisagée sur les fibres est invariante par extension du corps de base, ce qui prouve en vertu de l'hypothèse faite que l'image inverse $E$ de $E_i$ par $S \to S_i$ est $S$, et entraîne par EGA IV 8 qu'il existe un $j \geqslant i$ tel que l'image inverse $E_j$ de $E_i$ dans $S_j$ soit $S_j$, i.e. que pour tout $s \in S_j$, $U_{js}$ soit schématiquement dense dans $X_{j\,s}$. En vertu de 4.4 appliqué à $(S_j, X_j, U_j)$ et au changement de base $S \to S_j$, il s'ensuit que $U$ est schématiquement dense dans $X$. On notera d'ailleurs qu'on n'utilise ici 4.4 que dans le cas d'une famille dont l'ensemble d'indices est fini (en fait, réduit à un élément), auquel cas la démonstration de 4.4 se simplifie beaucoup, comme le lecteur constatera par lui-même.

Théorème 4.7. Soient $S$ un préschéma, $G$ un groupe de type multiplicatif et de type fini sur $S$. Pour tout entier $n > 0$, soit ${}_nG$ le noyau de $n\,\mathrm{id}_G$. Alors la famille des sous-préschémas $({}_nG)_{n \geqslant 0}$ de $G$ est schématiquement dense (déf. 4.1).

Nous distinguons deux cas. a) Cas $S$ localement noethérien. Alors par 4.3 on est ramené au cas où $S$ est le spectre d'un corps $k$, et quitte à faire une extension de ce dernier, au cas $k$ algébriquement clos et $G$ diagonalisable, i.e. de la forme $D_k(M)$, où $M$ est un groupe commutatif de type fini.

Alors M est de la forme $T \times \underline{Z}^r$ , avec T fini , donc G est de la forme $G_1 \times G_2$ , avec $G_1 = D(T)$ et $G_2 = \underline{G}_m^r$ , et pour n grand multiplicativement (savoir n multiple de l'ordre de T) on aura ${}_nG = G_1 \times {}_nG_2$ puisqu'on aura ${}_nG_1 = G_1$ . Appliquant encore 4.3 à la projection $G \to G_1$ , on est ramené au cas de $G_2$ , i.e. au cas où $G = \underline{G}_m^r$ . Comme alors G est réduit , il revient au même de dire que $({}_nG)_{n>0}$ est schématiquement dense dans G , ou que la réunion des ${}_nG$ est dense dans G pour la topologie habituelle . Comme ${}_nG = (\underline{G}_m)^r$, on est ramené au cas de $G = \underline{G}_m$ , donc G irréductible de dimension 1 . Alors cela résulte du fait que l'ensemble réunion des ${}_nG$ (égal à l'ensemble des racines de l'unité dans k) est <u>infini</u> .

b) Cas général. Pour tout point s de S , il existe un voisinage ouvert U de s et un morphisme fidèlement plat $S' \to U$ tel que $G' = G_{S'}$ soit diagonalisable, i.e. de la forme $D_{S'}(M)$ . Il est immédiat qu'on peut se ramener au cas des G' , donc on peut supposer G diagonalisable , donc il provient du groupe absolu $D_{\underline{Z}}(M)$ sur $\mathrm{Spec}(\underline{Z})$ par changement de base $S \to \mathrm{Spec}(\underline{Z})$ . Il suffit maintenant de conjuguer a) et 4.4.

<u>Corollaire</u> 4.8. a) <u>Soient</u> $u,v : H \to G$ <u>deux homomorphismes de S-préschémas en groupes , avec H diagonalisable de type fini , et supposons que pour tout entier</u> $n > 0$ , <u>les restrictions de u et v à</u> ${}_nH$ <u>sont identiques . Alors</u> $u=v$ .

b) <u>Soient</u> $H_1, H_2$ <u>deux sous-groupes de type multiplicatif et de type fini d'un préschéma en groupes G , et supposons que pour tout entier</u> $n > 0$ , <u>on ait</u> ${}_nH_1 = {}_nH_2$ , <u>alors</u> $H_1 = H_2$ .

La première assertion résulte de la seconde, par considération des sous-groupes $H_1, H_2$ de HxG graphes de u et v . Pour prouver b) , soit $H = H_1 \cap H_2$ , c'est un sous-préschéma en groupes de $H_i$ $(i=1,2)$ , il faut montrer qu'il est identique à $H_i$ , or l'hypothèse signifie qu'il majore les ${}_nH_i$ . On est donc ramené à prouver le

<u>Corollaire</u> 4.9. <u>Soient G un S-groupe de type multiplicatif et de type fini , et H un sous-préschéma en groupes qui majore les</u> ${}_nG$ , $n > 0$ . <u>Alors</u> $H=G$ .

En vertu de 4.7 on est ramené à prouver que le sous-préschéma H est fermé , ou encore qu'il est égal ensemblistement à G . Cela nous ramène au cas où S est le spectre d'un corps , mais alors tout sous-préschéma en groupes de G est fermé ($VI_B$ 1.4.2), d'où la conclusion.

Remarque 4.10. Sous les conditions de 4.7 , soit m un entier $> 0$ qui a les propriétés suivantes : pour tout $s \in S$ , m n'est pas une puissance de la caractéristique de k(s) , et si $G_s$ est de type M , les diviseurs premiers de la torsion de M divisent m . (NB cette deuxième condition est toujours vérifiée si G est un tore) . Alors la démonstration donnée montre que dans l'énoncé de 4.7 et les corollaires 4.8 et 4.9 , on peut se borner à considérer les sous-groupes de la forme ${}_{m^r}G$ , avec $r > 0$ . D'ailleurs , on voit aussitôt que lorsque G est lisse sur S , alors pour tout point $s \in S$ , il existe un voisinage ouvert U de s et un entier $m > 0$ , premier à toutes les caractéristiques résiduelles de U , et qui satisfait les conditions précédentes pour $G_u$ . (Prendre par exemple pour m l'ordre de la torsion du type de G en s) . Sous ces conditions, on trouve des ${}_{m^r}G$ qui sont finis et étales sur S , et dont la famille est schématiquement dense , à condition de se restreindre au-dessus de U . Cette remarque permet dans certains cas (notamment ceux faisant intervenir les théorèmes 3.2 et 3.2 bis, cf. XI 6 , mais non ceux faisant intervenir les théorèmes 3.6 et 3.6 bis) de se passer du théorème 3.1 , faisant intervenir la cohomologie de Hochschild .

## 5. Homomorphismes centraux des groupes de type multiplicatif .

Théorème 5.1. Soient $u,v : H \to G$ deux homomorphismes de S-préschémas en groupes , avec H de type multiplicatif et de type fini , et S localement noethérien ou G de présentation finie sur S , Soit $s \in S$ tel que $u_s = v_s$ , et supposons $u_s$ central . Alors il existe un voisinage ouvert U de s tel que $u_U = v_U$ .

Distinguons les deux cas : a) S localement noethérien . Soit $K=Ker(u,v)$ nous voulons trouver U avec $K_u = H_u$ . Cette formulation et EGA IV 8 nous permettent de remplacer S par le spectre de $\mathcal{O}_{S,s}$ , donc de supposer S local de point fermé s . Quitte à remplacer l'anneau local A par son complété , ce qui introduit un changement de base fidèlement plat et quasi-compact , on peut même supposer A complet . En vertu de 3.4 on aura $u_n = v_n$ pour tout n , où comme d'habitude l'indice n indique la réduction mod $\underline{m}^{n+1}$ ($\underline{m}$ étant l'idéal maximal de A) . Pour tout entier $m > 0$ , dénotant par ${}_mu$ , ${}_mv$ les homomorphismes ${}_mH \to G$ induits par u,v, on aura donc aussi $({}_mu)_n = ({}_mv)_n$ . Ceci étant vrai pour tout n , et ${}_mH$ étant fini sur S en vertu de 2.2 , il s'ensuit qu'oh aura ${}_mu = {}_mv$ . Ceci étant vrai pour tout m , on aura u=v en vertu de 4.7 a) .

b) G de présentation finie . Nous pouvons encore supposer S local de point fermé s , et prouver qu'alors u = v . Quitte à faire une extension fidèlement plate et quasi-compacte de la base , on peut supposer de plus H diagonalisable , donc de la forme $D_S(M)$ , avec M un groupe commutatif de type fini . Introduisons comme dans la démonstration de 4.6 la famille filtrante croissante des sous-$\underline{Z}$-algèbres de type fini $A_i$ de A . Comme G est de présentation finie sur S , il provient d'un préschéma en groupes de présentation finie $G_i$ sur un $S_i$ . D'ailleurs , H provient de $H_i = D_{S_i}(M)$ . De plus , pour j grand , en vertu de EGA IV 8 , les homomorphismes u,v proviennent d'homomorphismes de $S_j$-groupes $u_j, v_j : H_j \to G_j$ , et $u_j$ sera central pour j grand . D'ailleurs , si $s_j$ est l'image de s dans $S_j$ , on a $u_j s_j = v_j s_j$ . On peut alors appliquer a) à la situation sur $S_j$ , d'où aussitôt la conclusion annoncée.

Corollaire 5.2. Soient $u:H \to G$ un homomorphisme de S-préschémas en groupes , avec H de type multiplicatif et de type fini, et S localement noethérien ou G de présentation finie sur S . Soit $s \in S$ et supposons que $u_s$ soit l'homomorphisme unité . Alors il existe un voisinage ouvert U de s tel que $u_U$ soit l'homomorphisme unité .

Corollaire 5.3. Soient u,H,G, comme dans 5.2. Supposons de plus G séparé sur S . Soit U l'ensemble des $s \in S$ tels que $u_s$ soit l'homomorphisme unité. Alors U est une partie à la fois ouverte et fermée de S , et $u_U : H_U \to G_U$ est l'homomorphisme unité .

Il reste à prouver seulement que U est fermé . Or soit $K = \mathrm{Ker}\ u$ , comme H est séparé sur S , c'est un sous-préschéma fermé de H , et U est l'ensemble des $s \in S$ tels que $K_s = H_s$ . On voit alors facilement que U est fermé , par exemple comme application de VIII 6.4 , ou en notant qu'on peut supposer S réduit et U dense dans S , donc schématiquement dense dans S , ce qui implique $H_U$ schématiquement dense dans H puisque H est plat sur S , et comme u et l'homomorphisme unité e coïncident sur $H_U$ , ils coïncident sur H .

Corollaire 5.4. Soient S un préschéma , H et G deux S-groupes , avec H de type multiplicatif et de type fini et G séparé et de présentation finie , $S' \to S$ un morphisme , couvrant pour la topologie fidèlement plate et quasi-compacte (par exemple fidèlement plat et quasi-compact) et à fibres géométriquement connexes , $u' : H' \to G'$ un homomorphisme central des S'-groupes déduits de H,G par changement de base $S' \to S$ . Alors il existe un unique homomorphisme $u : H \to G$ de S'-groupes définissant u' . Lorsque S'/S admet une section g , alors u est le morphisme déduit de u' par le changement de base $g : S \to S'$ .

L'unicité de u , et la dernière assertion relative à g , sont triviales , compte tenu du fait que la topologie fidèlement plate quasi-compacte est moins fine que la topologie canonique de (Sch) . Pour l'existence de u , on est ramené pour la même raison à montrer que les deux homomorphismes $u'_1$ , $u'_2 : H'' \to G''$ de S''-groupes déduits de u' par les deux changements de base $pr_1, pr_2 : S'' = S' \times_S S' \to S'$ , sont identiques . Or ils coïncident sur la diagonale de S'' , de façon précise les images inverses de $u''_1$ et $u''_2$ par le morphisme diagonal $S' \to S''$ sont identiques (car égales à u') . En vertu de 5.3 il existe donc une partie U de S'' , à la fois ouverte et fermée, et

contenant la diagonale de $S''$ , telle que $u''_1$ et $u''_2$ coïncident au-dessus de $U$ . Or les fibres de $S'/S$ étant géométriquement connexes , il en est de même de celles de $S''/S$ , qui sont donc a fortiori connexes , d'où résulte que $U$ (contenant les diagonales desdites fibres) contient lesdites fibres, donc est égal à $S''$ , ce qui achève la démonstration .

Corollaire 5.5. Soient $S$ un préschéma , $G$ un $S$-préschéma en groupes à fibres connexes, $H$ un sous-groupe invariant de $G$ , tel que $H$ soit de type multiplicatif et de type fini . Alors $H$ est un sous-groupe central de $G$ .

On applique 5.4 en faisant $S'=G$ , à l'homomorphisme $H_G \to H_G$ déduit des opérations de $G$ sur $H$ induits par les automorphismes intérieurs de $G$ . (C'est possible , car pour un schéma en groupes sur un corps , connexe implique géométriquement connexe , ($VI_A$ 2.4). L'image inverse dudit homomorphisme par la section unité de $S' = G$ sur $S$ est l'homomorphisme identique, donc par 5.4 il en est de même $H_G \to H_G$ , donc $H$ est central dans $G$ .

Enonçons les variantes des résultats précédents pour des sous-groupes centraux de type multiplicatif . On obtient, en procédant comme pour les résultats précédents (et utilisant 3.2 bis) :

Théorème 5.1 bis . Soient $G$ un $S$-préschéma en groupes , $H_1$ et $H_2$ deux sous-préschémas en groupes de type multiplicatif et de type fini , avec $H_{1\,s}$ central . On suppose $S$ localement noethérien ou $G$ de présentation finie sur $S$ . Alors pour tout $s \in S$ tel que $H_{1\,s} = H_{2\,s}$ , il existe un voisinage ouvert $U$ de $s$ tel que $H_1 | U = H_2 | U$ .

Corollaire 5.3 bis . Sous les conditions précédentes , supposons de plus $G$ séparé sur $S$ . Soit $U$ l'ensemble des $s \in S$ tels que $H_{1\,s} = H_{2\,s}$ . Alors $U$ est une partie de $S$ à la fois ouverte et fermée , et $H_1 | U = H_2 | U$ .

Corollaire 5.4 bis . Soient S un préschéma , G un S-préschéma en groupes séparé et de présentation finie , $S' \to S$ un morphisme couvrant pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte , et à fibres géométriquement connexes, H' un sous-groupe de type multiplicatif et de type fini de $G'=Gx_S S'$ . Alors il existe un unique sous-groupe H de G définissant H' par changement de base $S' \to S$ , (et H' est de type multiplicatif et de type fini sur S) . Si $S' \to S$ admet une section g , alors H est l'image inverse du sous-groupe H' de G' par $g:S \to S'$ .

Théorème 5.6. Soient S un préschéma , $u:H \to G$ un homomorphisme de S-préschémas en groupes , avec H de type multiplicatif et de type fini , G de présentation finie .

a) Supposons G à fibres connexes , et soit $s \in S$ tel que $u_s : H_s \to G_s$ soit un homomorphisme central . Alors il existe un voisinage ouvert U de s tel que l'homomorphisme $H|U \to G|U$ induit par u soit central .

b) Supposons que pour tout $s \in S$ , $u_s : H_s \to G_s$ soit central . Alors u est central .

Le procédé standard nous ramène dans a) et b) au cas où S est localement noethérien . De plus , dans a) on peut supposer S local , de point fermé s , et on doit alors prouver que u est central . Soit K le sous-préschéma Ker(v,w) , où

$$v,w : Hx_S G \rightrightarrows G$$

sont définis par $v(h,g)=g$ , $w(h,g) = \mathrm{int}(u(h)).g = u(h)gu(h)^{-1}$ .
Alors K est un sous-G-groupe du G-groupe $H_G=Hx_S G$ , on veut montrer qu'il est égal à $H_G$ lui-même . En vertu de 4.9 on est ramené à prouver qu'il majore les $_n(H_G) = (_nH)x_S G$ pour tout entier $n > 0$ , ce qui nous ramène au cas où $H = {}_nH$ i.e. H fini sur S . On peut aussi dire que l'opération de H

sur $G$ , via $u$ et les automorphismes intérieurs de $G$ , définit un automorphisme $\varphi$ du $H$-groupe $G_H = Gx_SH$ , et nous voulons prouver que ce dernier automorphisme est l'identité. En vertu de 3.9 , il en est ainsi en tous cas si $S$ est artinien local . Dans le cas de a) , on en conclut que pour tout entier $n$ , l'automorphisme $\varphi_n$ de $(G_H)_n$ déduit de $\varphi$ par le changement de base $H_n \to H$ (où $H_n = Hx_SS_n$ , $S_n = \mathrm{Spec}(A/\underline{m}^{n+1})$ ) , est l'identité . Donc si $K = \mathrm{Ker}\,(\varphi, \mathrm{id}_{G_H})$ , alors $K$ est un sous-préschéma en groupes de $G_H$ qui majore la section unité de $(G_H)_n$ sur $H_n$ pour tout $n$ , donc qui majore un voisinage ouvert induit $V$ de la section unité de $G_H$ sur $H$ . Or les fibres de $G_H$ sur $H$ étant connexes, donc (étant des préschémas en groupes) ayant un seul élément associé (VI$_A$ 1.1.1), il s'ensuit que pour tout $t \in H$ , $V_t$ est schématiquement dense dans $G_t$ , donc en vertu de 4.3 , $V$ est schématiquement dense dans $G_H$ . De plus , comme $K$ est un sous-$H$-groupe de $G_H$ , il induit sur chaque fibre $G_h$ un sous-groupe , $K_h$ , et comme ce dernier majore un voisinage ouvert de l'élément neutre et que $G_h$ est connexe , il s'ensuit que $K_h = G_h$ d'où $K = G_H$ ensemblistement . Ainsi , $K$ est un sous-préschéma fermé de $G_H$ qui majore le sous-préschéma schématiquement dense $V$ , donc $K = G_H$ , ce qui prouve a) . Quant à b) , c'est une conséquence directe de 3.9 , compte tenu que pour vérifier qu'un sous-préschéma $K$ de $P = Gx_SH$ est identique à $P$ , il suffit de vérifier que pour tout changement de base $S' \to S$ , où $S'$ est un quotient artinien d'un anneau local de $S$ , on a $K' = P'$ .

## 6. Monomorphismes des groupes de type multiplicatif , et factorisation canonique d'un homomorphisme d'un tel groupe .

Lemme 6.1. Soient $S$ un préschéma quasi-compact , $K$ un préschéma en groupes commutatif sur $S$ , de présentation finie et quasi-fini sur $S$ . Alors il existe un entier $n > 0$ tel que $n\,\mathrm{id}_K = 0$ i.e. $K = {}_nK$ .

Lorsque $S$ est le spectre d'un corps $k$, cela a été vu dans $VII_B$ 8.5, il suffit de prendre $n = \deg[K:k(s)]$. Supposons maintenant $S$ local artinien, soit $n_o = \deg[K_o : k]$, où $k$ est le corps résiduel et $K_o = K \otimes_A k$, $S=\mathrm{Spec}(A)$, et distinguons deux cas. a) $k$ est de car. nulle, donc $K_o$ est séparable sur $k$, donc $K$ est non ramifié sur $S$. Alors la section unité de $K$ est une immersion ouverte, donc ${}_nK = \mathrm{Ker}\ n.\mathrm{id}_K$ est un sous-schéma ouvert de $K$, donc pour qu'il soit égal à $K$, il suffit qu'il le soit ensemblistement, on peut donc alors prendre $n=n_o$. b) $k$ est de car. $p > 0$, soit alors $m$ un entier tel que $\underline{m}^{m+1}=0$, où $\underline{m}$ est l'idéal maximal de $A$, je dis qu'on peut prendre $n = p^m n_o$. En effet, procédant par récurrence sur $m$, on peut supposer que, posant $n'=p^{m-1}n_o$, $n'\,\mathrm{id}_K$ induit dans $K_{m-1} = K \otimes_A (A/\underline{m}^n)$ l'endomorphisme nul. L'ensemble des endomorphismes $u$ de $K$ qui ont cette propriété est en correspondance biunivoque avec $H^1(K,M)$, où $M$ est le foncteur en groupes sur $S$ défini par $T \longmapsto \mathrm{Hom}_{\underline{O}_{T_o}}(g_o^*(\underline{\Omega}^1_{K_o/S_o}), \underline{m}^m \underline{O}_T)$, ($g:T \to S$ désignant la projection structurale et $g_o : T_o \to S_o$ la projection déduite par le changement de base $S_o \to S$), (cf. III 2). On vérifie que cette correspondance biunivoque respecte les lois de groupe, ce qui implique que les endomorphismes $u$ considérés sont tels que $p\,u = 0$. Donc on a $pn'\,\mathrm{id}_K = 0$, i.e. $p^m n_o\,\mathrm{id}_K = 0$.

Supposons maintenant $S$ noethérien (on s'y ramène dans 6.1 par la réduction habituelle au cas noethérien). Il suffit alors de conjuguer ce qui précède et le

Lemme 6.2. Soient $X$ un préschéma quasi-fini au-dessus de $S$ noethérien, et considérons une famille filtrante croissante de sous-préschémas $(X^i)_{i\in I}$, ayant la propriété suivante : pour tout $s \in S$ et tout entier $n \geqslant 0$, posant $S'=\mathrm{Spec}(\underline{O}_{S,s}/\underline{m}^{n+1})$ et désignant par $X', X'^i$ les préschémas déduits de $X, X^i$ par le changement de base $S' \to S$, il existe un $i \in I$ tel que $X'^i = X'$. Sous ces conditions, il existe un $i \in I$, tel que $X^i = X$.

Comme S est noethérien , il existe un ouvert U maximal tel que l'on ait $X|U = X^i|U$ pour i grand , on va montrer que U=S . En d'autres termes , on va montrer que si U/S , on peut trouver un U' strictement plus grand que U , et un i tel que $X|U' = X^i|U'$ . Localisant en un point maximal s de S-U , on est ramené au cas où S est local de point fermé s , et $U=X-\{s\}$ . (NB si $S'=Spec(\underline{O}_{S,s})$ et si i est tel que $Xx_SS' = X^i x_S S'$ , alors il existe un voisinage ouvert V de s tel que $X|V = X^i|V$ , donc à condition de prendre i assez grand , on aura $X|W = X^i|W$ , où $W=U\cup V$) . Comme $X|U = X_i|U$ pour i grand , on voit que $X_i$ est un sous-préschéma fermé de X défini par un Idéal $\underline{I}^{(i)}$ de support contenu dans $X_o = Xx_SS_o$ (où $S_n = Spec(A/\underline{m}^{n+1})$, S=Spec(A)) . Comme $X_o$ est quasi-fini sur S , $X_o$ est une partie fermée finie de X noethérien, donc $\underline{I}^{(i)}$ est un Module de longueur finie . Il s'ensuit qu'il existe un entier $n \geqslant 0$ tel que $\underline{I}^{(i)} \cap \underline{m}^{n+1}\underline{O}_X = 0$ . D'ailleurs, en vertu de l'hypothèse dans 6.2 , on peut supposer (à condition d'augmenter i) que l'image de $\underline{I}^{(i)}$ dans $\underline{O}_{X_n} = \underline{O}_X/\underline{m}^{n+1}\underline{O}_X$ est nulle . Cela implique $\underline{I}^{(i)} = 0$ donc $X^i = X$ , cqfd.

Lemme 6.3. Soient S un préschéma , K un préschéma en groupes sur S , localement de présentation finie , $s \in S$ tel que $K_s$ soit quasi-fini (resp. non ramifié) sur k(s) en l'élément unité . Alors il existe un voisinage ouvert U de s tel que K|U soit localement quasi-fini (resp. non ramifié) sur U.(*)

Soit en effet V l'ensemble des points x de K tels que $K_s$ soit quasi-fini (resp. non ramifié) sur k(s) en x , i.e. tel que x soit isolé dans $K_s$ (resp. et son anneau local dans $K_s$ une extension séparable de k(s)), - où s désigne l'image de x dans S . On sait que V est ouvert puisque K est localement de présentation finie sur S , donc si g désigne la section unité de K , $g^{-1}(V)$ est ouvert . Par hypothèse il contient s , donc c'est un voisinage ouvert U de s . Ce dernier fait l'affaire, en d'autres termes $t \in U$ implique que $K_t$ est localement quasi-fini (resp. non ramifié) sur k(t): en effet , comme $K_t$ est un groupe localement de type fini sur

(*) Cf. $VI_B$ 2.5 (ii) pour un énoncé plus général.

$k(t)$ , cela résulte du fait qu'il est quasi-fini (resp. non ramifié) sur $k(t)$ en l'élément neutre, cf. VI .

Combinant 6.1 et 6.3 , on trouve le

Théorème 6.4. Soient $S$ un préschéma , $H$ un $S$-groupe de type multiplicatif et de type fini , $K$ un sous-préschéma en groupes fermé , de présentation finie sur $S$ . Soit $s \in S$ tel que $K_s$ soit fini , alors il existe un voisinage ouvert $U$ de $s$ et un entier $n > 0$ tel que $K|U$ soit contenu dans ${}_nH|U$ , et a fortiori (comme ${}_nH$ est fini sur $S$) tel que $K|U$ soit fini sur $U$ .

Utilisant le lemme de Nakayama , on en déduit :

Corollaire 6.5. Avec les notations précédentes, supposons même que $K_s$ soit le groupe unité . Alors il existe un voisinage ouvert $U$ de $s$ tel que $K|U$ soit le groupe unité .

Corollaire 6.6. Soit $u : H \to G$ un homomorphisme de $S$-préschémas en groupes , avec $H$ de type multiplicatif et de type fini , et $G$ séparé sur $S$ . On suppose de plus $S$ localement noethérien, ou $G$ localement de présentation finie sur $S$ . Soit $s \in S$ tel que $u_s : H_s \to G_s$ soit un monomorphisme , alors il existe un voisinage ouvert $U$ de $s$ tel que $u$ induise un monomorphisme $H|U \to G|U$ .

Soit en effet $K = \operatorname{Ker} u$ , l'hypothèse sur $u_s$ signifie que $K_s$ est le groupe unité , la conclusion que $K|U$ est le groupe unité , pour $U$ convenable . Or $G$ étant séparé sur $S$ , $K$ est un sous-groupe fermé de $H$ , et dans le cas où on ne suppose pas $S$ loc noeth. mais en revanche $G$ localement de présentation finie sur $S$ , $K$ est localement de présentation finie sur $S$ , donc de présentation finie sur $S$ puisqu'il est séparé sur $S$ ($H$ l'étant) et quasi-compact sur $S$ (étant fermé dans $H$ qui est quasi-compact sur $S$) . On peut donc appliquer 6.5 , d'où 6.6. On notera que lorsque $G$ est affine sur $S$ ou de présentation finie sur $S$ , $H|U \to G|U$ est même une immersion fermée , comme on a signalé dans 2.5 et 2.6.

Corollaire 6.7. Soit $u:H \to G$ un homomorphisme de S-préschémas en groupes, avec H de type multiplicatif et de type fini; on suppose S localement noethérien ou G localement de présentation finie sur S. Si tous les homomorphismes induits sur les fibres $u_s:H_s \to G_s$ sont des monomorphismes, alors u est un monomorphisme.

Le raisonnement est le même que dans 6.6, l'hypothèse que G soit séparé sur S étant ici inutile pour assurer que K est fermé dans H, puisque l'hypothèse que les $u_s$ sont des monomorphismes implique que K est réduit ensemblistement à la section unité de G.

Théorème 6.8. Soit $u: H \to G$ un homomorphisme de S-préschémas en groupes, avec H de type multiplicatif et de type fini, et G séparé sur S. On suppose de plus S localement noethérien ou G de présentation finie sur S. Alors $K = \mathrm{Ker}\, u$ est un sous-groupe de type multiplicatif et de type fini de H, et u se factorise en

$$H \xrightarrow{u'} H/K \xrightarrow{u''} G ,$$

où H/K est de type multiplicatif et de type fini, u' est l'homomorphisme canonique et est fidèlement plat, enfin u'' un monomorphisme.

(N.B. En fait, u'' est une immersion fermée si G est affine sur S ou de présentation finie sur S). Il suffit de prouver que K est de type multiplicatif, le reste de la proposition résulte de 2.7 et IV 5.2.6. Supposons d'abord G de présentation finie sur S. Cette hypothèse étant stable par changement de base, on est ramené pour prouver que K est de type multiplicatif, au cas où H est diagonalisable, i.e. $H=D_S(M)$, où M est un groupe commutatif de type fini. Soit $s \in S$, alors $K_s$ est un sous-groupe fermé de $H_s = D_{k(s)}(M)$, donc en vertu de IV 4.7.5 est de la forme $D_{k(s)}(N)$, où N est un groupe quotient de M. Posons $K' = D_S(N)$, alors K' est un sous-groupe de type multiplicatif de H, soit $v': K' \to G$ induit par G.

Alors $v'_s$ est l'homomorphisme unité par construction, donc en vertu de 5.2 il existe un voisinage ouvert U de s tel que $v' \mid U : K' \mid U \to G \mid U$ soit l'homomorphisme unité . Donc quitte à remplacer S par U , on peut supposer v' l'homomorphisme unité , donc que u se factorise en

$$H \xrightarrow{u'} H/K' \xrightarrow{u''} G \quad .$$

Or $u''_s$ étant déduit de $u_s$ en factorisant à travers $H_s \to H_s/\mathrm{Ker}\, u_s$ , $u''_s$ est un monomorphisme (IV 5.2.6), donc en vertu de 6.6 il existe un voisinage ouvert U de s tel que $u'' \mid U$: $(H/K') \mid U \to G \mid U$ soit un monomorphisme . Donc quitte à restreindre S , on voit que u'' est un monomorphisme , donc Ker u = Ker u' = K' , ce qui prouve que Ker u est de type multiplicatif .

La même démonstration est valable si, au lieu de supposer G de présentation finie sur S , on suppose S localement noethérien, du moins dans le cas où H est diagonalisable . Dans le cas où on ne fait pas cette hypothèse sur H , il faut montrer que l'on peut trouver un changement de base couvrant $S' \to S$ , avec S' localement noethérien , qui trivialise H . C'est ce qu'on verra en effet dans l'exposé suivant (X 4.6).

## 7. Algébricité des homomorphismes formels dans un groupe affine .

**Théorème** 7.1. *Soient* A *un anneau noethérien, muni d'un idéal* I *tel que* A *soit séparé et complet pour la topologie* I*-adique* , $S=\mathrm{Spec}(A)$ , $S_n = \mathrm{Spec}(A/I^{n+1})$, H,G *des* S*-préschémas en groupes , avec* H *de type multiplicatif isotrivial , et* G *affine . Alors l'application canonique*

$$(x) \qquad \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H,G) \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S_n\text{-gr}}(H_n,G_n)$$

*est bijective* (*où* $H_n, G_n$ *sont les* $S_n$*-groupes déduits de* H,G *par changement de base* $S_n \to S$) .

Supposons d'abord $H$ diagonalisable , donc de la forme

$$H = \mathrm{Spec}\ A(M) \quad ,$$

où $B = A(M)$ est l'algèbre du groupe commutatif $M$ à coefficients dans $A$ . On aura aussi $G = \mathrm{Spec}(C)$ , où $C$ est une $A$-algèbre munie d'une application diagonale (satisfaisant aux axiomes connus) . Alors les homomorphismes de $S$-groupes $H \to G$ correspondant biunivoquement aux homomorphismes de $A$-algèbres $\varphi\colon C \to B$ compatibles avec les applications diagonales , i.e. telles que

$$\Delta_H \varphi(f) = (\varphi \otimes \varphi)(\Delta_G(f))$$

pour tout $f \in C$ , où $\Delta_H$ et $\Delta_G$ sont les applications diagonales . On a une description analogue pour les homomorphismes de $S_n$-groupes $H_n \to G_n$, définis par certains homomorphismes de $A_n$-algèbres $\varphi_n : C_n \to B_n$ , (où on pose $A_n = A/I^{n+1}$ , $B_n = B \otimes_A A_n$ , $C = C \otimes_A A_n$) . Posons

$$\hat{B} = \varprojlim_n B_n \quad , \quad \hat{C} = \varprojlim_n C_n \quad ,$$

alors $\hat{B} = \varprojlim_n A_n(M)$ s'identifie à un sous-module du produit $A^M$ (savoir celui formé des familles $(a_m)_{m \in M}$ d'éléments de $A$ qui tendent vers $0$ suivant le filtre des complémentaires des parties finies de $M$) , ce qui implique en tous cas que l'homomorphisme canonique $B \to \hat{B}$ est injectif , d'où résulte aussitôt que l'homomorphisme (x) de 7.1 est injectif . Prouvons qu'il est surjectif , donc prenons un système projectif $(\varphi_n)_{n \geq 0}$ et prouvons qu'il provient par réduction d'un $\varphi$ du premier membre . A priori, $(\varphi_n)$ définit un homomorphisme sur les algèbres complétés

$$\hat{\varphi}\colon \hat{C} \to \hat{B} \quad ,$$

et tout revient à voir que son composé $\Phi\colon C \to \hat{C} \xrightarrow{\hat{\varphi}} \hat{B}$ avec l'homomorphisme

canonique $C \to \hat{C}$ applique $C$ dans $B$. En effet, s'il en est ainsi, on trouve un homomorphisme de $A$-algèbres $\varphi : C \to B$, se réduisant suivant les $\varphi_n$, d'où on conclut aussitôt qu'il est compatible avec les applications diagonales (puisque les $\varphi_n$ le sont, et que $B \otimes_A B \to \widehat{B \otimes_A B}$ est injectif, comme on voit comme ci-dessus en remplaçant $M$ par $M \times M$). Notons que l'homomorphisme diagonal $\Delta_H$ de $H$ définit un homomorphisme

$$\hat{\Delta}_H : \hat{B} \to \widehat{B \otimes_A B}$$

en passant aux complétés, et on a un diagramme commutatif (déduit des diagrammes analogues définis par les $\varphi_n$ par passage à la limite projective) :

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\Phi} & \hat{B} \\ {\scriptstyle \Delta_G}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_H} \\ C \otimes_A C & \xrightarrow{\Psi} & \widehat{B \otimes_A B}\ , \end{array}$$

où $\Psi$ est le composé

$$C \xrightarrow{G} C \otimes_A C \xrightarrow{\Phi \otimes \Phi} \hat{B} \otimes_A \hat{B} \to \widehat{B \otimes_A B}$$

(la dernière flèche est l'homomorphisme canonique évident). Il s'ensuit que pour tout $f \in C$, $\Phi(f)$ est un élément de $\hat{B}$ dont l'image par $\hat{\Delta}_H$ est un élément "décomposable" de $\hat{B} \otimes_A B$, i.e. est dans l'image de $\hat{B} \otimes_A \hat{B}$. Il suffit maintenant d'appliquer le

Lemme 7.2. Soient $A$ un anneau noethérien, $M$ un ensemble, $(a_{m,m'})$ une famille d'éléments de $A$ indexée par $M \times M$, telle que

(i) $a_{m,m'} = 0$ si $m \neq m'$ (i.e. le support de la famille est contenu dans la diagonale de $M \times M$),

(ii) On a

$$\varepsilon_{m,m'} = \sum_i b^i_m c^i_{m'}$$

où les $b^i, c^i$ sont des éléments de $A^M$ en nombre fini (en d'autres termes, $(a_{m,m'})$ appartient à l'image de l'homomorphisme canonique

$$A^M \otimes_A A^M \longrightarrow A^{M\times M} \quad ) \ .$$

Sous ces conditions, le support de la famille $(a_{m,m'})$ est fini .

En vertu de (i) , la famille $(a_{m,m'})$ est déterminée par la connaissance des $a_m = a_{m,m}$ . Posons pour tout $x = (x_n)_{n\in M} \in A^{(M)}$ :

$$(u.x)_m = \sum_{m'} a_{m,m'} x_{m'} \quad ,$$

i.e. interprétons $(a_{m,m'})$ comme la matrice d'un homomorphisme $u: A^{(M)} \longrightarrow A^M$ . Alors en vertu de (i) on aura simplement

$$(u.x)_m = a_m x_m \quad \text{i.e.} \quad u.x = a\,x \quad ,$$

d'autre part en vertu de (ii) on aura

$$u.x \in \sum_i A.b^i \quad ,$$

donc $u(A^{(I)})$ reste dans un A-module de type fini . Par suite , désignant par $(e^m)_{m\in M}$ la base canonique de $A^{(M)} \subset A^M$ , les $a_m e^m$ restent dans un A-module de type fini . Comme A est noethérien , le module qu'ils engendrent est lui-même de type fini , ce qui implique (puisque les $e^m$ sont linéairement indépendants) que tous les $a_m$ sauf un nombre fini sont nuls . Cela prouve 7.2 et par suite 7.1 dans le cas où H est diagonalisable .

Prouvons le cas général où on suppose seulement H isotrivial, i.e. qu'il existe un morphisme fini étale surjectif

$$S' \longrightarrow S$$

tel que $H'=Hx_S S'$ soit diagonalisable . Nous utiliserons seulement le fait que $S' \to S$ est fini et couvrant (pour la topologie fidèlement plate et quasi-compacte, ou simplement pour la topologie canonique de (Sch)) - ainsi l'hypothèse "étale" pourrait être remplacée par "plat" . Soit $S'' = S'x_S S'$ , introduisons de même $S'_n$ et $S''_n = S''x_S S_n = S'x_{S'_n} S'_n$ , et $H',G',H'',G''$, $H'_n,G'_n,H''_n,G''_n$ déduits de H et G par les changements de base qu'on devine . Noter que H' et H'' sont maintenant diagonalisables . Noter aussi que S' donc S'' est affine, et que si $S'=\mathrm{Spec}(A')$, $S''=\mathrm{Spec}(A'')$, alors A' et A'' sont séparés et complets pour la topologie définie par JA' resp. par JA'' (résulte du fait que A' et A'' sont finis sur A) . Comme $S' \to S$ et $S'_n \to S_n$ sont couvrants, on obtient un diagramme commutatif d'applications d'ensembles dont les deux lignes sont exactes :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(H,G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr}}(H',G') & \rightrightarrows & \mathrm{Hom}_{S''\text{-gr}}(H'',G'') \\
\downarrow u & & \downarrow u' & & \downarrow u'' \\
\varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S_n\text{-gr}}(H_n,G_n) & \to & \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S'_n\text{-gr}}(H'_n,G'_n) & \rightrightarrows & \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S''_n\text{-gr}}(H''_n,G''_n)
\end{array}$$

(NB la deuxième ligne est exacte comme limite projective de diagrammes exacts, relatifs aux divers $S'_n \to S_n$) . D'après ce qu'on a déjà prouvé (cas diagonalisable), u' et u'' sont bijectifs . Il en est donc de même de u , ce qui achève la démonstration de 7.1.

Corollaire 7.3. Sous les conditions de 7.1 , supposons de plus G lisse sur S , et soit $u_0 : H_0 \to G_0$ un homomorphisme de $S_0$-groupes . Alors il existe un homomorphisme de S-groupes $u : H \to G$ qui relève $u_0$ . Deux tels relèvements u,u' sont conjugués par un élément g de $G(S)$ se réduisant suivant l'élément unité de $G_0(S_0)$ .

Résulte de la conjonction de 3.6 et de 7.1. Pour construire un u , on construit de proche en proche des $u_n$ , ce qui est possible par 3.6 , et en vertu de 7.1 le système $(u_n)$ provient d'un u . Etant donné deux

relèvements $u$ et $u'$, pour construire $g$ tel que $u' = \mathrm{int}(g)\,u$, $g_0 = 1$, on construit de proche en proche des $g_n$, tels que $g_0 = 1$, $g_n$ se déduit de $g_{n+1}$ par réduction, $u'_n = \mathrm{int}(g_n)\,u_n$ ; cela est possible grâce à 3.6. Comme $A$ est séparé et complet, les $g_n$ proviennent d'un $g \in G(S)$ et pour prouver que $u' = \mathrm{int}(g)\,u$, il suffit d'utiliser l'injectivité dans l'assertion 7.1.

Remarques 7.4. On comparera 7.1 avec EGA III 5.4.1, qui implique que l'énoncé 7.1 est valable si, au lieu de supposer $H$ de type multiplicatif et $G$ affine, on suppose $H$ propre sur $S$, et $G$ séparé et localement de type fini sur $S$. Le fait d'avoir un énoncé comme 7.1 sans hypothèse de propreté est assez exceptionnel, et doit ici être interprété comme un des aspects de la grande "rigidité" de la structure d'un groupe de type multiplicatif. L'énoncé analogue avec $G=H=\underline{G}_a$ (groupe additif) est faux en général, comme on voit en prenant $A$ de caractéristique $p > 0$, et définissant les $u_n$ par réduction mod $I^{n+1}$ à partir d'une série formelle additive

$$u(T) = \sum_{n \geqslant 0} a_n T^{p^n} \quad ,$$

où les $a_n$ sont des éléments de $A$ qui tendent vers $0$ pour la topologie $I$-adique, mais non pour la topologie discrète. L'énoncé 7.1 devient faux également si on y supprime l'hypothèse $G$ affine, même pour $H=\underline{G}_m$ (groupe multiplicatif) ; on en voit un exemple (avec $A$ anneau de valuation discrète complet) en partant d'une courbe elliptique sur le corps des fractions $K$ de $A$, qui se réduit (dans la théorie de réduction de Néron-Kodaira, disons) suivant le groupe $\underline{G}_m$ sur le corps résiduel $k$ : on aura donc un schéma en groupes commutatif lisse $G$ sur $S$, dont la fibre spéciale est $\underline{G}_{m\,k}$, (ce qui permet grâce à 3.6 de définir un système projectif d'isomorphismes $u_n : H_n \xrightarrow{\sim} G_n$, où $H=\underline{G}_{m\,A}$), mais dont la fibre générale est une variété abélienne, de sorte qu'il n'existe d'autre homomorphisme de $S$-groupes $H \to G$ que $0$.

8. Sous-groupes, groupes quotients et extensions de groupes de type multiplicatif sur un corps (*).

Proposition 8.1. Soient G un groupe algébrique diagonalisable (resp. de type multiplicatif). Alors pour tout sous-schéma en groupes H de G, H et $G_{/H}$ sont diagonalisables (resp. de type multiplicatif).

La définition 1.1 nous ramène aussitôt au cas non respé. Un passage à la limite facile, utilisant $VI_B$ 11.13 et VIII 3.1, nous ramène au cas où G est de type fini sur k. En vertu de $IV_B$ 11.16, on peut trouver une famille finie d'éléments non nuls

$$f_i = \Sigma\, a_{im} m \qquad a_{im} \in k \tag{8.1.1}$$

de l'anneau affine k(M) de $G = D_k(M)$, telle que les points de H (à valeurs dans un k-algèbre arbitraire k') sont les points $g \in G(k')$ tels que l'on ait

$$\tau_g f_i = \lambda_i(g)\, f_i \quad , \text{ pour } \lambda_i(g) \in k' \quad , \tag{8.1.2}$$

où $\tau_g$ désigne la translation par g . Or on a

$$\tau_g f_i = \Sigma\, a_{im}\, \chi_m(g) m \quad , \tag{8.1.3}$$

$\chi_m : G \longrightarrow G_{m_k}$ étant le caractère associé à m , de sorte que (8.1.2) équivaut à la relation

$$\chi_m(g) = \chi_{m'}(g) \qquad \text{si } m, m' \in Z_i \ , \tag{8.1.4}$$

$Z_i$ désignant l'ensemble des $m \in M$ tels que $a_{im} = \emptyset$ .

(*) Rajouté en Juillet 1969. Ce numéro-remords est indépendant des n°s 3 à 7.

Cette relation peut aussi s'écrire

$$\chi_{m'-m}(g) = 1 \qquad \text{si } m,\ m' \in Z_i \quad .$$

Désignant par N le sous-groupe de G engendré par tous les m'-m (i variable, et, $m,m' \in Z_i$), on déduit de la définition de $D_k(M)$ ( $\simeq$ G) que H s'identifie à $D_k(M/N)$. Il résulte alors de VIII 3.1 que G/H s'identifie à $D_k(N)$, cqfd.

Proposition 8.2. Soient G un groupe algébrique sur un corps k, extension d'un groupe de type multiplicatif K par un groupe de type multiplicatif H . Si G est commutatif ou K connexe, alors G est de type multiplicatif. Si K et H sont diagonalisables, K étant un tore, alors G est diagonalisable.

Pour la démonstration de la première assertion, le lecteur se reportera à XVII 7.1.1, dont 8.2 est un cas particulier ; le cas 8.2 est traité dans la partie (i) de la démonstration de XVII 7.1.1 (n'utilisant pas les résultats des exposés suivants). Supposons maintenant K et H diagonalisables:

$$K \simeq D_k(M),\ H \simeq D_k(N) \quad ,$$

alors par la définition 1.1 et le sorite d'exactitude VIII 3.1, on voit que la classification des extensions G de K par H, qui sur une clôture algébrique de k deviennent isomorphe à une extension diagonalisable donnée $G_o$ de G, est la même que celle des torseurs pour fpqc sous le groupe Hom(K,H), qui est le k-groupe constant de valeur L = Hom(N,M). Si K est un tore i.e. M est sans torsion, il en est de même de L, d'où il résulte

que $H^1(k_{fpqc}, L_k) = \mathrm{Hom}(\mathrm{Gal}(\bar{k}/k), L) \simeq 0$, ce qui signifie que toute extension de K par H est déjà diagonalisable.

Remarques 8.3. Comme on a déjà signalé dans la démonstration de 8.2, la première assertion est énoncée et prouvée sur une base quelconque dans XVII 7.1.1. D'autre part, la deuxième assertion se généralise, avec essentiellement la même démonstration, au cas d'un schéma de base intègre normal (ou plus généralement, géométriquement unibranche), en utilisant X 5.13 plus bas. Enfin, on peut ausse considérer 8.1 comme un corollaire du résultat (nettement moins trivial) 6.8, également valable sur un schéma de base arbitraire.